المستوى ثانية ثانوي علوم تجريبية	28 أكتوبر 2025
المادة : رياضيات	المدة : 1 سا

فرض الثلاثي الأول

التمرين الأول

- أجب بصحيح أو خطأ مع التعليل:

1) إذا كان $x^2=2$ فإن $x=\sqrt{2}$.

2) الدالة $f(x)=x^2$ موجبة تماما على $\mathbb{R}$.

3) k و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ : $g(x)=x^2$; $k(x)=x^2+1$ ومنه $g\circ k=gk+k$.

4) مجموعة تعريف الدالة $g(x)=\sqrt{|x+1|}$ هي $[0;+\infty[$.

5) f و g دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=2x^2-1$; $g(x)=4x^3-3x$ و منه $f\circ g=g\circ f$.

6) $f(x)=\sqrt{x^2}$: $g(x)=|x|$ الدالتان g و f متساويتان .

7) f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x^2-4x+3$ إذن المستقيم ذو المعادلة $x=1$ هو محور تناظر لمنحنى الدالة f .

8) الدالة f المعرفة كما يلي : $f(x)=|x-5|-7|x|+|x+5|$ هي دالة زوجية.

التمرين الثاني

نكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ : $f(x)=x^3+2x$ و (C_f) تمثيلها البياني في معلم متعامد و متجانس $(O;\vec{i},\vec{j})$.

1) بين أنه من أجل كل عدد حقيقي x من $\mathbb{R}$ فإن: $f(x)=(x+1)^3-1$.

2) بين أنه يمكن كتابة f على شكل مركب دالتين يطلب تعيين عبارتيهما.

3) استنتج اتجاه تغير الدالة f على المجالين $[-1;+\infty[$ و $]-\infty;-1]$ ثم شكل جدول تغيراتها.

4) عين نقط تقاطع (C_f) مع حاملي محوري الاحداثيات.

5) مثل المنحنى (C_f).

6) g و h دالتان معرفتان على $\mathbb{R}$ كما يلي : $g=f(|x|)$ و $h(x)=|f(x)|$

a) أدرس شفعية الدالة g (بمعنى هل الدالة g زوجية أو فردية).

b) أكتب كل من g و h دون رمز القيمة المطلقة.

c) إشرح كيف يمكن تمثيل كل من (C_g) و (C_h).

موقع الدراسة
eddirasa.com